

商业模式导向型数字披露与后续资产使用效率

韩国 KOSPI 与 KOSDAQ 非金融上市公司的年报句子级证据

2026 年 9 月

摘要

年报中的数字化词语日益普遍，但词频无法区分平台、线上渠道和数字服务等经营行动，与系统升级、基础设施和内部自动化等一般技术行动。本文使用韩国金融监督院 DART/OpenDART 的韩文年报与财务数据，构建 2015—2025 年 KOSPI 和 KOSDAQ 非金融上市公司面板，并在句子层面识别实质性数字披露。涉及价值创造、价值交付或价值获取的行动被定义为商业模式导向型数字披露（BMIDisclosure），其余实质性技术行动被定义为非商业模式导向型数字披露（NonBMIDisclosure）。主回归考察 13,980 个公司年度、2,054 家公司，以两年后的资产周转率为因变量，控制公司固定效应、年份固定效应、基期经营状况及其他财务特征，标准误按公司聚类。

商业模式导向披露的基准系数为 0.0302（SE=0.0069， $p<0.001$ ）。两类披露同时进入模型时，系数差异的 Wald 检验 p 值为 0.0019；换算为每 1,000 个有效句子的共同尺度后，差异检验 p 值为 0.0021。主样本中从第 25 百分位到第 75 百分位的变化，对应资产周转率 0.0115 的条件差异，约为因变量均值的 1.44%。本文的主要贡献在于显示，数字披露的经济含义具有内容异质性：商业模式导向与一般技术导向披露在后续资产使用效率上的条件关联并不相同。采用现行可重复文本流程按原规格复估后，核心系数的方向、量级和类型差异判断保持稳定。由于研究基于观察性面板且报告规格包含探索性成分，本文将结果解释为条件关联，而不作严格因果解释。

关键词：数字化转型；商业模式创新；企业披露；文本分析；资产周转率；韩国上市公司

1 引言

1.1 研究背景与问题提出

数字技术已经进入多数企业的战略叙述。与此同时，digital、AI、data、cloud 和 platform 等词语的普及，使“年报出现多少数字词”越来越难以代表企业具体披露了什么。一个句子可能描述行业趋势，也可能说明公司上线数字平台、建立在线销售渠道，或者仅仅升级内部系统。若这些内容被合并为同一个词频指标，测量值会同时包含战略行动、一般技术投入和模板化语言，研究结果也难以对应明确的经济含义。

财务文本研究已经说明，词语必须结合披露语境理解。Loughran 和 McDonald（2011）发现，通用词典在财务文本中会产生系统性误判；Li（2008）以及 Lang 和 Stice-Lawrence（2015）表明，报告长度、可读性和文本结构本身与企业特征及经营结果相关。因此，本文不以数字关键词次数直接衡量企业数字化，而是把年报切分为句子，要求数字技术对象、公司自身行动和可识别经营用途同时出现。

文本指标还需要与结果变量形成清楚的理论联系。平台、线上渠道、数字服务和订阅安排直接涉及企业接触客户与取得收入的方式，其经营结果可能先体现在销售能力和资产利用率上；系统升级、基础设施和内部自动化则更多支持既有业务。本文据此考察商业模式导向披露是否与后续资产周转率相关，以及这种关系是否不同于一般技术导向披露。

1.2 研究问题与研究贡献

本文围绕两个相互衔接的问题展开。第一个问题是，在控制企业长期不变特征、共同年度冲击和基期财务状况后，BMIDisclosure 是否与后续资产周转率相关。第二个问题是，BMIDisclosure 与 NonBMIDisclosure 的估计系数是否存在统计差异。第二个问题要求在同一回归中同时纳入两项变量，并直接检验两项系数是否相等，不能依据“一个显著而另一个不显著”作出判断。

在回答核心问题后，本文进一步检查三项边界。第一，数字披露总量和 BMI 内容占比分别具有何种关系；第二，资产周转率结果主要伴随销售、资产还是盈利变化；第三，面板中的平均条件关联能否转化为样本外预测能力或年报提交日附近的资本市场反应。这些补充分析用于限制结论范围，而不是建立新的研究主线。

本文首先提出一种较窄的句子级操作化。只有同时出现数字技术对象、企业行动和明确经营用途的句子才进入实质性数字披露；趋势描述、口号和缺少行动主体的表达被排除。该规则旨在减少简单词频的语境噪声，但现有材料尚不足以证明分类误差已经降低。

其次，研究没有停留在分别观察两个系数是否显著，而是把 BMIDisclosure 和 NonBMIDisclosure 放在同一个模型中，并在各自标准差和每千句共同尺度上直接检验系数差异。这一步使“内容类型不同”成为可检验命题。最后，论文保留 TotalDigital、BMIShare、盈利、样本外预测和资本市场反应中的非支持性结果。正负证据放在一起后，结论范围更清楚：句子内容有助于解释样本内资产使用效率的平均差异，但尚不足以支持强预测或强因果判断。

本文不声称韩国市场此前没有数字化研究，也不把年报披露等同于实际实施。研究增量来自对既有数字文本指标中内容混合问题的处理，以及在 KOSPI 和 KOSDAQ 大样本中对不同披露类型的直接比较。

2 文献综述与理论假设

2.1 数字化、商业模式与资产使用效率

数字化转型不是单次技术采购，而是数字技术与组织结构、业务流程和战略方向共同变化的过程（Vial, 2019; Verhoef et al., 2021）。Bharadwaj et al. (2013) 提出数字商业战略概念，强调数字技术已经进入战略范围、扩张速度和价值创造方式。由此推导，数字化与经营结果的关系可能因企业能力、投资阶段和结果指标不同而表现出差异。销售、盈利、现金流和市场估值并不必然在同一时期变化。

早期信息技术研究已指出，技术投入通常需要与组织调整、技能和业务流程互补，才可能转化为生产率改善（Brynjolfsson & Hitt, 2000）。这也解释了为什么数字行动的结果可能分阶段出现：渠道和服务上线后，交易规模可能先变化；开发费用、营销投入和组织磨合则可能压低同期利

润。Nasiri et al. (2022) 的研究同样表明，数字导向、数字强度和数字成熟度不是可以互相替代的概念，企业是否具备落实能力会影响财务结果。

以年报文本衡量数字活动的研究也没有得到完全一致的经营结果。Chen 和 Srinivasan (2024) 发现数字活动披露与估值存在关系，但近期基本面改善的证据较弱。这类结果提醒我们，不应预设数字披露会同时改善销售、资产利用和利润，而应分别检验不同结果指标及其发生时间。

Wessel et al. (2021) 把数字化转型与 IT 支持型组织变革区分开来：前者可能重新定义企业价值主张，后者主要强化既有价值主张。Sebastian et al. (2017) 也区分面向客户的数字战略和支持内部运营的技术基础。这些研究说明，若只统计数字词语总量，就可能掩盖不同类型行动的经营含义。

商业模式描述企业如何组织活动以创造、交付和获取价值 (Teece, 2010; Zott et al., 2011)。数字平台可能连接企业与更多用户，线上渠道改变产品或服务的交付方式，软件与数据服务可以扩大非实体化供给，订阅和经常性收入安排则改变价值获取方式。这些行动与一般后台系统升级的区别，不在于技术是否先进，而在于它是否直接进入企业面向客户和形成收入的活动结构。

商业模式创新的概念边界长期存在争议 (Foss & Saebi, 2017; Massa et al., 2017)。本文因此采用较窄的操作定义：只有句子明确描述平台、数字渠道、数字服务、订阅、生态系统、智能或连接型产品等涉及价值创造、交付或获取的行动时，才归入商业模式导向内容。该定义减少了把所有技术投入都解释为商业模式创新的风险。

这种分类与 Sklenarz et al. (2024) 对外部客户导向和内部流程导向数字化重点的区分相近，但本文并不照搬其词典。韩国韩文年报的表达方式、法定章节和句子结构不同，因此本研究从公司行动和经营用途出发建立句子规则。关注点也有所不同：本文不是检验数字化如何改变市场份额与利润率的关系，而是比较两类披露与后续资产使用效率的条件关联。

2.2 企业披露与文本测量

近年的实证研究开始用年报中的数字技术词语构造企业层面的数字化指标。Chen 和 Srinivasan (2024) 依据 10-K 业务描述中的数字词披露研究企业价值和经营表现；Sklenarz et al. (2024) 进一步区分面向外部客户与面向内部流程的数字化重点。它们说明年报文本能够提供传统财务科目之外的信息，也同时暴露出一个尚未充分解决的问题：相同的数字词可能对应完全不同的经营动作。如果平台上线、ERP 升级和行业趋势被直接加总，指标数值虽然可比，其理论含义却不够清楚。

本文聚焦文本测量中的内容混合，而不是笼统主张韩国缺少数字化研究。数字技术语境被收紧到企业自身行动，并按行动是否直接涉及价值创造、价值交付或价值获取，区分商业模式导向披露与一般技术导向披露。这一操作化不能把披露转化为实施数据，但使两类文本指标对应更明确的理论含义。

企业披露可以减少信息不对称，也可能反映管理层选择公开何种信息的动机（Healy & Palepu, 2001）。年报具有覆盖面广、年度连续和可追溯的优点，适合构建大样本面板；但年报文字属于公开表述，不等于内部项目记录。文本指标既可能包含经营行动信息，也可能受到报告篇幅、法律模板、管理层语气和披露策略影响。

现有研究已经从词频、语调、可读性和主题等方面提取财务文本信息。本文处理的问题更具体：含有数字关键词的句子是否描述企业自身行动，以及该行动是否涉及商业模式。句子级分类仍会产生语义误差，因此它是一种与理论问题对应的操作化，而不是经过独立验证的优越测量工具。

Chen 和 Srinivasan（2024）以 10-K 业务描述中的数字词识别数字活动，Sklenarz et al.（2024）用自建词典衡量数字化程度及其内外部导向。两项研究为年报数字化测量提供了直接参照，也说明同一词语在产品、渠道、后台系统和行业讨论中可能具有不同含义。本文因此只用关键词定位候选句，最终计数取决于句子是否包含公司行动和经营用途。

2.3 BMI、NonBMI 与研究假设

BMIDisclosure 是对公开年报中商业模式导向型数字行动的披露强度测量。它包括数字平台、线上渠道、软件或数据服务、订阅与经常性收入、生态系统、智能产品和连接服务等内容。NonBMIDisclosure 包括系统升级、IT 基础设施、设备自动化和一般内部技术应用。二者都是公开披露的实质性数字行动信息，区别在于行动与客户、产品、服务、渠道或收入安排的直接程度。NonBMIDisclosure 不代表无效技术投资，BMIDisclosure 也不代表项目已经完成、投入规模已经确认或实施已经成功。

理论上，商业模式导向行动可能扩大客户触点和交易规模，并使新增销售不必伴随同比例的实体资产扩张，因此更容易与资产周转率形成正向关系。一般技术行动可能提高内部效率，但在短期内也可能伴随设备、系统和组织调整投入，其与资产周转率的净关系未必同样明显。

这里的区分是分析上的，不是价值判断。ERP、云基础设施和自动化可能是平台或数字服务得以运行的必要基础，只是它们离客户交易和收入安排更远。反过来，年报写到平台或线上渠道，也不能据此断定项目已经成功。本文比较的是两类公开披露的统计关系，而不是给企业的数字项目评优。

H1：在控制企业自身不变特征、共同年度冲击及基期财务状况后，商业模式导向型数字披露与后续资产周转率呈正向关联。

H2：在同一模型中，商业模式导向型数字披露与未来资产周转率的关联强于非商业模式导向型数字披露。

3 数据、样本与变量构造

3.1 数据来源与样本形成

上市公司名单、申报编号、韩文年度报告正文和核心财务报表来自韩国金融监督院 DART/OpenDART (Financial Supervisory Service, n.d.)。冻结基础面板覆盖 2015—2025 年, 共 22,654 个公司年度和 2,402 家至少拥有 3 个年度报告的 KOSPI、KOSDAQ 非金融上市公司。金融企业因资产负债结构、监管和经营指标与一般企业差异较大而被排除。

公司代码和申报编号贯穿文本、财务和市场数据的合并过程, 使公司年度观察能够回到 DART 原始申报。锁定的数据包保留申报编号和公司年度汇总值; 重建全文解析时需按申报编号重新取得年报正文。无法可靠匹配的财务科目保留为缺失值, 不以零替代。股票收益和波动率根据研究数据包中的日度交易价格序列计算, 只作为基期控制变量; 资本市场补充分析另以首次年报提交日对齐交易数据。

主模型采用两年后的资产周转率。2024—2025 年的报告尚无法观察相应的 $t+2$ 结果, 因此保留在基础面板中但不进入主模型。2015 年的 $t+2$ 结果虽然可以观察, 但基期资产周转率、平均资产 ROA 和销售增长率的构造需要 2014 年财务数据; 冻结面板未包含 2014 年, 因而 2015 年无法形成完整控制变量。完整案例筛选后, 对公司固定效应无法提供企业内识别的孤立观测进行处理, 主回归最终覆盖 2016—2023 年、13,980 个公司年度和 2,054 家公司。

表 1 样本形成与数据边界

样本阶段	公司年度	公司数	年份	说明
冻结基础面板	22,654	2,402	2015—2025	KOSPI 与 KOSDAQ 非金融上市公司
主回归完整案例	14,098	2,172	2016—2023	因变量与基准控制变量完整
固定效应估计样本	13,980	2,054	2016—2023	处理无法提供企业内识别的孤立观测
扩展控制严格口径样本	8,699	1,452	2016—2023	四项扩展科目均匹配标准账户标签
研发变量同样本	546	93	模型可用年份	覆盖率过低, 仅作敏感性分析

注: 不同模型的样本量由结果变量和控制变量可得性决定。缺失财务科目不以零替代。

3.2 文本处理与 BMI、NonBMI 构造

文本处理依次包括下载缓存、正文解析、格式清理、句子切分和重复内容处理。程序保留公司代码、年度和申报编号, 使每个公司年度指标能够回溯到原始申报。目录、代码片段、纯会计科目和无法形成自然语言判断的文本不进入有效句子分母。

文本处理以可追溯和稳定重建为目标, 解析失败或无法稳定提取的报告不以推测值补齐。逐公司年度审计发现, 现行重建流程与历史锁定面板之间有 2,822 条计数差异, 其中 2,697 条只涉及有效句分母, 商业模式导向和一般技术导向分子变化分别涉及 65 条和 69 条。按现行计数重新构造文本指标并沿用原样本规则、变量定义和模型规格后, $H1$ 系数为 0.0304, 标准化与共同每千句尺度的 $H2$ 差异检验 p 值分别为 0.0017 和 0.0019, 与历史锁定版的方向、量级和统计判断一致。

候选句首先需要出现数字技术或数字载体，例如人工智能、云、数据分析、平台、智能工厂、软件服务或线上渠道。句子还必须指向公司自身已经开展、正在建设、正式推出或作出明确实施安排的行动，并说明生产、供应链、销售、渠道、客户、产品、服务或收入等经营用途。三项条件同时满足时，句子才计为实质性数字披露。

行业趋势、数字化重要性、没有行动主体的表达，以及未说明具体对象和用途的未来愿景不计入实质性数字披露。因而，本指标既包含已实施和实施中的行动，也包含对象、用途与实施安排均明确的承诺性披露；它不等于项目已经完成。

表 2 主要文本变量定义与分类边界

变量	定义	典型内容	解释边界
BMIDisclosure	BMI 实质性数字句/年报有效句子 总数	平台、线上渠道、数字服务、订阅、生态系统、智能或连接型产品	测量公开披露，不等于项目完成
NonBMIDisclosure	其他实质性数字句/年报有效句子 总数	系统升级、IT 基础设施、设备自动化、一般内部技术应用	并不表示该类行动没有价值
TotalDigital	全部实质性数字句/年报有效句子 总数	BMIDisclosure 与 NonBMIDisclosure 之和	反映总量，不区分内容类型
BMIShare	BMI 句/全部实质性数字句	实质性数字披露中的 BMI 构成	无实质数字句时全样本设为 0，并另做正披露样本检验

$$BMIDisclosure_{i,t} = \frac{\text{BMI substantive digital sentences } i,t}{\text{Total valid sentences } i,t} \quad (1)$$

$$NonBMIDisclosure_{i,t} = \frac{\text{NonBMI substantive digital sentences } i,t}{\text{Total valid sentences } i,t} \quad (2)$$

$$TotalDigital_{i,t} = BMIDisclosure_{i,t} + NonBMIDisclosure_{i,t} \quad (3)$$

$$BMIShare_{i,t} = \frac{BMI \text{ sentences } i,t}{D_{i,t}}, D_{i,t} > 0; \quad 0, D_{i,t} = 0 \quad (4)$$

四项文本变量均从公司年度层面的原始句子计数构造。式（4）中的 D 表示 BMI 句数与 NonBMI 句数之和。BMIShare 采用分段定义：D 大于 0 时，取 BMI 句数占全部实质性数字句子的比例；D 等于 0 时记为 0，并另在正披露样本中检验。该 0 值表示当年没有可用于计算构成比例的实质性数字披露，不表示企业的真实 BMI 程度为 0。

附录表 A1 列出来自 DART 韩文年报、隐去公司名称的真实句子。实例只用于说明分类边界，不用于替代准确率或一致性检验。

3.3 测量复核与限制

自动规则先生成候选句及初步类别。规则开发阶段按照固定顺序反复检查边界案例：先确认公司行动主体，再确认经营用途，最后判断是否直接涉及价值创造、价值交付或价值获取。只有技术名词而没有公司行动的句子被删除；属于实质行动但不涉及客户、产品、渠道、服务或收入安排的句子归入 NonBMI。

研究保留了最终句子标签和公司年度汇总结果，但没有完整记录每轮复核前后的版本，也没有第二名独立编码者。因而，本文不构造事后混淆矩阵，不报告准确率、精确率、召回率、F1 或编

码者一致性系数。同一研究者按固定规则反复检查候选句和边界案例，只能提高口径的一致性，不能排除复杂语义、否定表达、时态判断以及文本版本差异造成的测量误差。

3.4 财务变量与描述性统计

主因变量 AssetTurnover(t+2)为 t+2 销售额除以 t+2 平均总资产。该指标衡量单位资产支持销售的能力，与平台、渠道和数字服务可能对应的销售扩展相衔接，但不能直接代表利润、现金流或企业价值。按照 IAS 38，部分研究支出和不满足资本化条件的内部开发投入计入当期费用（International Accounting Standards Board, n.d.），账面资产可能不能完整反映数字资源，因此资产周转率结果仍存在会计确认边界。

商业模式相关行动通常需要经历开发、上线、客户采用和组织配合，其经营表现未必在报告当年出现，因此两年窗口在事后解释上具有合理性。不过，t+2 并非事前注册的唯一窗口，而是探索后保留的焦点时点。后文同时报告 t-2 至 t+3 及共同样本结果，主估计应与整组时点证据一起理解。

控制变量用于减少披露和未来资产使用效率之间的可观察混杂。基期资产周转率控制资产使用效率惯性；规模、杠杆和流动性反映资源条件与融资约束；ROA、营业利润率、销售增长和亏损状态反映当期经营状况；公司年龄控制生命周期差异；报告篇幅控制长报告机械产生更多候选句的可能；年度股票收益和波动率则反映同期市场表现与风险。变量是否保留由理论和数据覆盖决定，不根据单个 p 值筛选。

表 3 财务变量定义与控制理由

变量	取值或定义	纳入理由
AssetTurnover(t)	t 期销售额/平均总资产	控制资产使用效率惯性
公司规模	总资产自然对数	控制资源规模和组织复杂度
杠杆率	负债相对总资产	控制财务风险和融资约束
ROA	净利润/平均总资产	控制基期盈利状态
销售增长	销售额年度增长率	控制既有需求和扩张趋势
流动性	流动资产相对流动负债	控制短期偿付能力
营业利润率	营业利润/销售额	控制主营业务盈利质量
公司年龄	公司年龄的自然对数	控制生命周期差异
亏损与负权益	二元变量	控制财务困境状态
年报篇幅	有效句子数的自然对数	控制文本长度
股票收益与波动率	财政年度收益率和日收益波动	控制同期市场表现和风险

注：连续财务变量按预定的 1%和 99%分位进行缩尾。控制变量根据潜在混杂关系选择，不依据其个别 p 值增减。

表 4 主回归样本描述性统计

变量	N	均值	标准差	P25	中位数	P75
资产周转率(t+2)	13,980	0.799059	0.478771	0.460250	0.719768	1.051172
BMIDisclosure	13,980	0.000756	0.001816	0.000000	0.000000	0.000803
NonBMIDisclosure	13,980	0.000753	0.001756	0.000000	0.000000	0.000904
TotalDigital	13,980	0.001509	0.003065	0.000000	0.000000	0.001630
BMIShare	13,980	0.207592	0.360690	0.000000	0.000000	0.333333
公司规模	13,980	26.183518	1.423221	25.223014	25.942580	26.905116
杠杆率	13,980	0.414393	0.206027	0.245600	0.410228	0.569351
ROA	13,980	0.001984	0.115157	-0.022465	0.021770	0.059373
销售增长	13,980	0.103341	0.390995	-0.069782	0.049273	0.186648
流动性	13,980	2.695788	3.152707	1.057880	1.633629	2.904143
营业利润率	13,980	-0.040422	0.497618	-0.007121	0.035554	0.082974

变量	N	均值	标准差	P25	中位数	P75
公司年龄(ln)	13,980	3.259367	0.648620	2.944439	3.295837	3.761200
亏损	13,980	0.330758	0.470503	0.000000	0.000000	1.000000
负权益	13,980	0.001860	0.043087	0.000000	0.000000	0.000000
年报篇幅(ln)	13,980	6.956642	0.289092	6.779922	6.947937	7.119636
年度股票收益	13,980	0.061713	0.526918	-0.239878	-0.046698	0.193240
年度日收益波动率	13,980	0.030884	0.012491	0.022098	0.029381	0.038197

主回归样本中，BMIDisclosure 均值为 0.000756，即有效句子中的平均占比约为 0.076%；标准差为 0.001816，零值比例为 71.4%。冻结基础面板中的相应均值、标准差和零值比例分别为 0.000922、0.002111 和 68.2%。两组数字对应不同样本，后续回归和经济量级解释会分别注明所用口径。

BMIDisclosure 在两个样本中的中位数均为 0。主回归样本有 71.4% 的公司年度没有识别出 BMI 句子，因而第 50 百分位落在 0；其余公司年度存在正值，所以总体均值仍高于 0。这个分布明显右偏，也说明回归结果同时受到是否出现 BMI 披露和正值样本内披露强度的影响。第五节因此分别报告广延边际和集约边际。

在进入回归分析前，图 1 和图 2 展示解释变量在冻结基础面板中的年度分布。实质性数字披露强度从 2015 年的每千句 1.22 句提高到 2025 年的 2.51 句，商业模式导向型数字披露由每千句 0.62 句提高到 1.25 句。

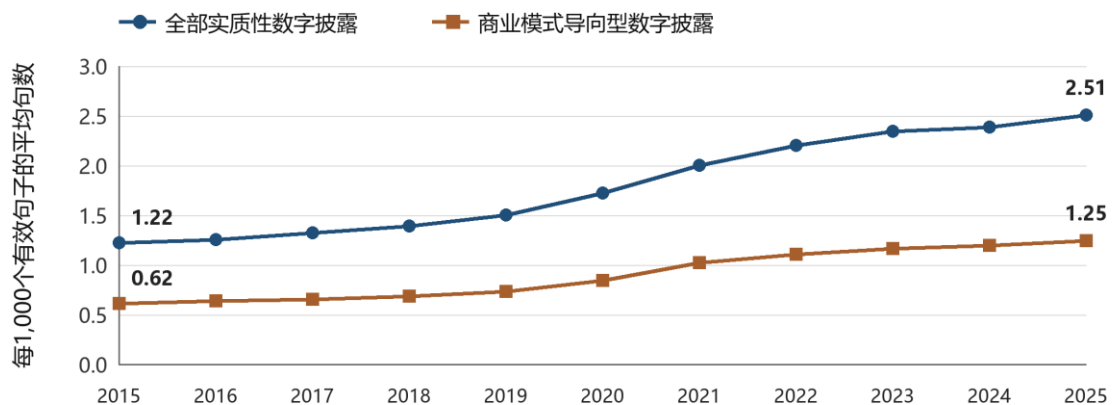


图 1 2015—2025 年实质性数字披露强度的年度变化

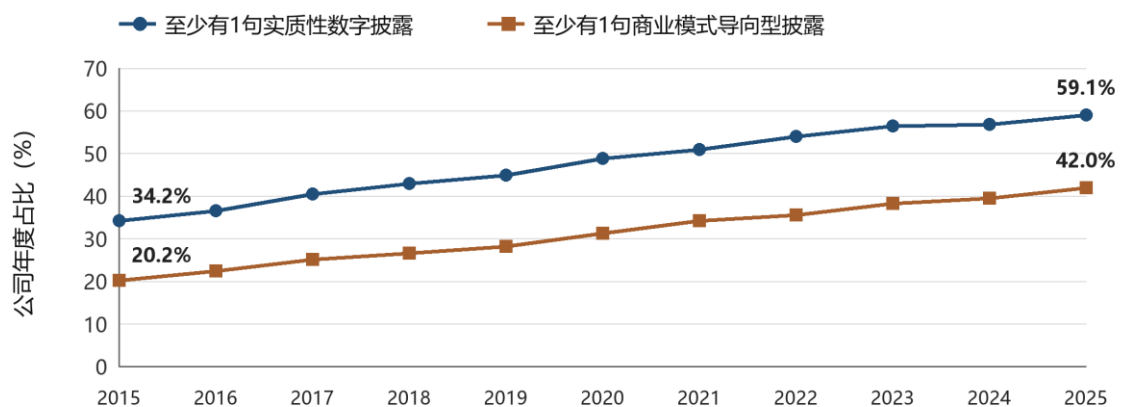


图 2 2015—2025 年实质性数字披露覆盖面的年度变化

图 2 进一步显示，至少识别出 1 句实质性数字披露的公司年度占比由 34.2% 升至 59.1%，至少识别出 1 句商业模式导向型披露的占比由 20.2% 升至 42.0%。两类指标在样本期内均逐年提高，说明数字行动披露的强度和覆盖面持续扩大。不过，年度均值还可能受到上市公司构成和共同披露环境变化的影响，不能据此直接认定每家企业的真实数字化实施程度都持续上升。

注：图 1 为公司年度披露比率乘以 1,000 后的年度均值；图 2 为当年至少识别出 1 个相应句子的公司年度占比。样本为 2015—2025 年冻结基础面板的 22,654 个公司年度。数据来源：DART/OpenDART 韩文年报。

4 实证模型与识别限制

$$\text{AssetTurnover}_{i,t+2} = \beta \text{BMIDisclosure}_{i,t} + \delta \text{AssetTurnover}_{i,t} + \gamma' \text{Controls}_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t+2} \quad (5)$$

其中， i 表示企业， t 表示报告年度； μ_i 为公司固定效应， λ_t 为年份固定效应。 β 衡量同一企业的 BMIDisclosure 相对其长期水平变化时，与两年后资产周转率之间的条件关联。所有基准模型均包含表 3 所列控制变量，标准误按公司层面聚类。

公司固定效应吸收企业长期不变的行业定位、治理传统和组织文化等因素，年份固定效应吸收宏观周期、疫情和制度变化等共同年度冲击。因此， β 主要来自同一企业相对自身长期水平的披露变化，而不是高披露企业与低披露企业的简单横截面对比。固定效应仍不能控制随时间变化的管理质量、需求预期、并购活动、融资约束或披露动机。

同一企业连续年度的经营误差可能相关，普通异方差稳健标准误不能充分反映这种组内相关。基准模型因此在公司层面聚类标准误（Petersen, 2009）。行业×年份和市场×年份固定效应规格继续使用公司聚类，使显著性判断不把同一公司的多年记录视为相互独立。

H1 的基准系数和 H2 的标准化系数差异构成最终核心检验集合。在这两项检验内部使用 Benjamini - Hochberg 方法后，H1 的 q 值小于 0.001，H2 的 q 值为 0.0019（Benjamini & Hochberg, 1995）。本文的主规格是在前期多轮模型与变量探索的基础上确定的，因此主回归的显著性应被视为条件关联证据，而不是事前注册的确认性检验。

BMIDisclosure、NonBMIDisclosure 和 TotalDigital 使用冻结基础面板的均值和标准差进行 z 标准化。BMIDisclosure 的全面板标准差为 0.002111，约等于每 1,000 个有效句子增加 2.11 个 BMI 句子。因此，基准系数表示冻结基础面板尺度上的 1 个标准差变化，而不是主回归子样本自身标准差的变化。为了避免尺度差异影响 BMI 与 NonBMI 比较，本文另将两项变量都换算为每 1,000 个有效句子的句数并重新进行 Wald 检验。

基准系数 0.0302 约为主样本资产周转率标准差的 0.063。主样本 BMIDisclosure 从 P25 变到 P75，对应资产周转率约 0.0115 的条件差异，约为样本均值的 1.44%。这一量级能够在大样本中稳定检出，但并不表示它足以对单个企业形成强预测。

一个尤其重要的替代解释是，管理层可能基于尚未完全实现但已经形成的未来需求或销售预期，在当期年报中更多披露平台、渠道、数字服务与收入模式相关行动。若这些预期随后部分实现，BMIDisclosure 与未来销售和资产周转率之间就可能出现正向关联。公司固定效应、基期经营控制及前后时点检验能够降低部分混杂，但不能完全排除这种随时间变化的前瞻性披露动机。因此，本文不能把 BMIDisclosure 系数解释为数字披露或数字行动本身产生的因果效应。

BMIDisclosure 的相邻年度相关系数为 0.893，企业内变化约占总变异平方和的 21.1%。样本中有 1,069 次由零转为正值和 695 次由正值转为零。公司固定效应具有可用的企业内变化，但变量持续性较高，进一步限制了因果解释。

5 实证结果

5.1 基准回归结果

表 5 H1 基准回归结果

变量	系数（聚类标准误）	变量	系数（聚类标准误）
商业模式导向披露（z）	0.0302*** (0.0069)	基期资产周转率	0.1074*** (0.0216)
公司规模	-0.1010*** (0.0162)	杠杆率	0.1206*** (0.0363)
ROA	-0.1065*** (0.0408)	销售增长	0.0415*** (0.0078)
流动性	-0.0015 (0.0011)	营业利润率	-0.0268** (0.0127)
公司年龄（ln）	-0.0097 (0.0307)	亏损	0.0098 (0.0065)
负权益	-0.1355* (0.0751)	年报篇幅（ln）	-0.0338 (0.0247)
年度股票收益	-0.0027 (0.0044)	年度日收益波动率	-0.7330*** (0.2813)
公司固定效应	是	年份固定效应	是
观测值	13,980	公司数	2,054
Within R ²	0.0556		

注：因变量为 t+2 资产周转率。括号内为公司层面聚类标准误；***、**、* 分别表示未经多重检验调整的 1%、5% 和 10% 水平。商业模式导向披露按 22,654 个公司年度的基础面板均值和标准差进行标准化。

表 5 显示，商业模式导向披露的系数为 0.0302（SE=0.0069， $p < 0.001$ ；95%置信区间[0.0167, 0.0438]）。在控制基期财务状况以及公司和年份固定效应后，同一企业较高的披露水平与两年后较高的资产周转率相关。该结果在选择后的报告规格中与 H1 一致，但仍可能受到前瞻性披露、时变遗漏因素和动态固定效应偏误影响。

5.2 H2：不同披露类型的系数差异

$$AT_{i,t+2} = \beta_B BMI_{i,t} + \beta_N NonBMI_{i,t} + \delta AT_{i,t} + \gamma' X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t+2} \quad (6)$$

式（6）为类型联合模型的紧凑写法，其中 AT 表示资产周转率，BMI 与 NonBMI 分别表示两类标准化披露变量，X 表示表 3 所列控制变量。两类披露同时进入同一回归，因而 β^B 和 β^N 分别是在控制另一类披露后的条件系数。

表 6 数字披露类型、总量与构成

变量	(1) 类型联合模型	(2) 总量模型	(3) 总量与构成	(4) 正披露样本
BMIDisclosure (z)	0.0312*** (0.0072)			
NonBMIDisclosure (z)	-0.0060 (0.0071)			
TotalDigital (z)		0.0233*** (0.0069)	0.0213*** (0.0071)	0.0218*** (0.0077)
BMIShare			0.0049 (0.0038)	0.0109 (0.0183)
公司固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
基准控制变量	是	是	是	是
观测值	13,980	13,980	13,980	6,139
公司数	2,054	2,054	2,054	1,208
Within R ²	0.0557	0.0538	0.0540	0.0376

注：括号内为公司层面聚类标准误。第(4)列仅保留 TotalDigital 大于 0 的公司年度；该列 BMIShare 未作包含结构性零值的全样本标准化。

在第(1)列中，BMIDisclosure 的系数为 0.0312 ($p < 0.001$)，表示在同一模型中控制 NonBMIDisclosure 后的条件关联；NonBMIDisclosure 的系数为 -0.0060 ($p = 0.403$)，表示在同一模型中控制 BMIDisclosure 后的条件关联。两行是同一联合模型中两个不同解释变量的系数，不是两个重复模型。

BMIDisclosure 在所报告规格中的估计为正；NonBMIDisclosure 的点估计接近于零并略为负，置信区间包含零。后者不能证明后台 IT、基础设施或自动化项目没有经营价值，只表示现有样本没有提供精确的平均关系估计。

类型联合模型与 TotalDigital 加 BMIShare 模型不是同一个参数化问题。仅在未标准化且采用共同分母的原始尺度下，令 B 为 BMIDisclosure、N 为 NonBMIDisclosure、 $T = B + N$ 为 TotalDigital、 $S = B/T$ 为 BMIShare，才有式（7）的恒等关系。

$$B = T \times S, N = T \times (1 - S), \beta_B B + \beta_N N = \beta_N T + (\beta_B - \beta_N)(T \times S) \quad (7)$$

式（7）说明，若要把类型联合模型严格改写为“总量与构成”，需要同时纳入 T 与 $T \times S$ ，而不能简单把 T 和 S 相加。标准化后的 BMI_z、NonBMI_z 和 TotalDigital_z 使用不同的均值与标准差，也不再满足式（7）的简单位数关系。因此，联合模型比较两类披露各自变化的条件系数；TotalDigital 加 BMIShare 模型检验总量与构成比例的加性关系。BMIShare 估计不精确，不能据此否定联合模型中的系数差异。

$$H_0: \beta_B - \beta_N = 0 \quad (8)$$

表 7 BMIDisclosure 与 NonBMIDisclosure 系数差异

比较尺度	系数差值	标准误	95%置信区间	Wald F	p 值
各变量 1 个自身标准差	0.0372	0.0120	[0.0137, 0.0607]	9.637	0.0019
每 1,000 个有效句子增加 1 句	0.0177	0.0058	[0.0064, 0.0290]	9.461	0.0021

标准化模型比较的是两项指标各增加 1 个自身标准差时的条件关联。BMIDisclosure 与 NonBMIDisclosure 的系数差值为 0.0372，标准误为 0.0120， $p=0.0019$ 。这一检验拒绝两项标准化系数相等的原假设，但结果仍会受到两项指标各自离散程度的影响。

共同尺度模型把两项指标都换算为每 1,000 个有效句子的句数，以比较相同句数变化对应的系数。两项系数之差为 0.0177，标准误为 0.0058，95%置信区间为[0.0064, 0.0290]， $p=0.0021$ 。结果与标准化比较一致，说明差异并非只由标准差尺度不同造成。在选择后的报告规格中，两项检验均与 H2 一致；它们不能证明商业模式项目在经营上必然优于一般技术项目。

5.3 总量、构成与经济量级

表 6 第(2)列显示，TotalDigital 单独进入时系数为 0.0233 ($p=0.0008$)。第(3)列同时加入 TotalDigital 和 BMIShare 后，TotalDigital 的估计仍为正，BMIShare 系数为 0.0049 ($p=0.195$)。第(4)列只保留存在实质性数字披露的公司年度，BMIShare 系数为 0.0109 ($p=0.551$)，同样无法与零精确区分。

这些结果表明，不同披露类型的系数并不相同；但在给定实质性数字披露总量后，现有数据没有提供 BMI 内容占比与未来资产周转率可区分于零的关系。总披露量本身仍包含信息，因此结论不能概括为“只有 BMI 披露重要”，也不能解释为 BMI 占比越高越好。

基础面板中商业模式导向披露的 1 个标准差约等于每 1,000 个有效句子增加 2.11 句。模型对应的资产周转率条件差异为 0.0302，约为因变量标准差的 0.063。主样本从第 25 百分位到第 75 百分位的变化对应 0.0115 的条件差异，约为样本均值的 1.44%，说明估计量级有限。

把指标改为是否出现商业模式导向句子后，系数为 0.0166（原始 $p=0.062$ ）。在至少出现一句此类披露的公司年度中，披露强度系数为 0.0383（原始 $p=0.0006$ ）。两项规格的样本和尺度不同，只能说明主结果并非完全由零值与非零值之别形成，不能直接比较系数大小。

6 后续销售、资产与盈利结果

销售模型以未来对数销售额为因变量并控制基期对数销售额。商业模式导向披露在 $t+1$ 、 $t+2$ 和 $t+3$ 的系数分别为 0.0240、0.0442 和 0.0305；相应原始 p 值为 0.012、0.0005 和 0.098。 $t+2$ 系数对应约 4.5%的条件差异。未来对数总资产模型在 $t+1$ 、 $t+2$ 和 $t+3$ 的系数分别为 0.0001、-0.0028 和 0.0032，均无法与零精确区分。

$t+2$ ROA 模型中的系数为 0.0002 ($SE=0.0026$, $p=0.949$)，没有提供资产收益率同步提高的证据。ROA 还受费用确认、资本结构和非经营项目影响，区间包含零也不等于真实关系为零。

$t+2$ 营业利润率模型中的系数为 0.0067 ($SE=0.0081$, $p=0.412$)，同样无法与零精确区分。销售结果、资产结果和盈利结果来自略有不同的样本；现有证据只能显示销售端较一致的伴随关系，不能据此确认传导机制或整体绩效改善。

表 8 后续销售、资产与盈利结果

变量	t+1 销售	t+2 销售	t+3 销售	t+2 资产	t+2 ROA	t+2 营业利润率
BMIDisclosure (z)	0.0240** (0.0095)	0.0442*** (0.0127)	0.0305* (0.0184)	-0.0028 (0.0085)	0.0002 (0.0026)	0.0067 (0.0081)
公司固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
基准控制变量	是	是	是	是	是	是
基期同类结果	销售	销售	销售	资产	ROA	营业利润率
观测值	16,250	13,992	11,865	14,033	13,961	13,982

注：销售与资产使用对数水平并控制基期同类结果。括号内为公司层面聚类标准误。各列样本量略有差异，主要源于不同未来结果变量、对应基期结果和模型控制变量的可得性；缺失值不作零值填补，并按各列实际可用样本实施固定效应估计与 singleton 处理。

这些估计与销售端扩展相容，却不能证明销售增长是资产周转率变化的传导机制。项目投入、客户获取成本、平台运营费用、价格竞争、开发支出费用化和未观察到的需求景气都可能同时影响结果，当前数据无法在这些解释之间作出判别。

7 稳健性分析与识别限制

7.1 固定效应与新增控制变量

以行业×年份固定效应替代普通年份固定效应后，BMIDisclosure 系数为 0.0278 ($p < 0.001$)；使用市场×年份固定效应后，系数为 0.0304 ($p < 0.001$)。这两项结果降低了特定行业或 KOSPI、KOSDAQ 市场在某一年共同变化解释全部主关系的可能性。

扩展控制仅保留科目名称与标准账户标签一致的无形资产、PPE、经营现金流和资本开支记录。在四项科目均可用的 8,699 个公司年度中，不加入扩展变量时 BMIDisclosure 系数为 0.0260，加入后为 0.0252。同样本比较显示系数变化较小，但该结果仅用于检验可观察财务科目是否解释主关系。

OpenDART 研发强度只有 546 个公司年度和 93 家公司可用。在这个小样本中，不加入研发强度时商业模式导向披露系数为 0.0188 ($p = 0.476$)，加入后为 0.0211 ($p = 0.428$)，两项估计均无法与零精确区分。由于样本规模和企业构成与主样本差异很大，这一分析只能说明研发字段覆盖不足，不能用于确认或否定主关系。

滞后销售增长检验将主规格限制在 SalesGrowth(t-1)可观察的共同样本。共同样本基准中的 BMIDisclosure 系数为 0.0282，加入滞后项后为 0.0282；两者的精确差异为 0.00001909。SalesGrowth(t-1)自身的系数为 0.0126 (SE=0.0072, $p = 0.080$)，BMIDisclosure 结果基本稳定。该检验表明主关系不完全由披露前已经实现的短期销售增长趋势解释，但不能排除管理层利用尚未反映在历史财务数据中的内部信息进行披露。

7.2 替代测量与模型设定

以 $\log(1+\text{BMI 句数})$ 替代比例指标，并单独控制报告篇幅时，系数为 0.0222 ($p<0.001$)。这说明结果不完全依赖“BMI 句数/总有效句子数”这一特定分母。二元出现指标和仅保留正值样本的强度指标也在表 10 中报告，用于分别观察广延边际与集约边际。

以 $t+2$ 与 t 的资产周转率差值为因变量，并移除基期资产周转率后，BMIDisclosure 系数为 0.0232 ($p=0.0034$)。变化模型仍为正，说明主结果不是只由未来水平与基期水平之间的机械相关造成。不过，差分会放大测量误差，也不能消除随时间变化的遗漏因素。

在类型联合模型的 13,980 个公司年度中，BMIDisclosure 与 NonBMIDisclosure 的原始混合相关系数为 0.472，企业内去均值后的相关系数降至 0.185。在吸收公司和年份固定效应后，BMI 与 NonBMI 的 VIF 分别为 1.037 和 1.034。这些数值未显示严重多重共线性，联合模型中的类型差异并非由极端共线性驱动；H2 仍以式 (8) 的 Wald 系数相等检验为直接检验。

7.3 前后时点与共同样本

表 9 前后时点与共同样本检验

结果时点	时点样本系数	p 值	N	共同样本系数	p 值	N
t-2	0.0036 (0.0064)	0.568	14,140	0.0041 (0.0076)	0.590	7,959
t-1	0.0020 (0.0038)	0.598	16,418	0.0022 (0.0083)	0.789	7,959
t	0.0075 (0.0055)	0.170	18,626	-0.0000 (0.0071)	1.000	7,959
t+1	0.0150*** (0.0048)	0.002	16,246	0.0187** (0.0085)	0.028	7,959
t+2	0.0302*** (0.0069)	<0.001	13,980	0.0254*** (0.0080)	0.001	7,959
t+3	0.0276*** (0.0098)	0.005	11,857	0.0216** (0.0088)	0.014	7,959

注：括号内为公司层面聚类标准误。共同样本对所有结果时点固定为同一组公司年度，并为保持六个时点的统一规格而不纳入基期资产周转率。

时点样本和 7,959 个公司年度的共同样本均显示： $t-2$ 、 $t-1$ 和 t 的估计不精确， $t+1$ 、 $t+2$ 和 $t+3$ 的系数为正。共同样本结果说明这一时间形状不完全由不同预测窗口的样本构成造成，但共同样本规格与主模型并不完全相同。该结果不能排除管理层基于未来销售预期进行前瞻性披露，也不能消除反向因果和随时间变化的遗漏变量；它不是 DID 事件研究或平行趋势检验。

7.4 样本留存与动态面板限制

样本留存分析排除尚无机会观察 $t+2$ 结果的 2024—2025 年报告。在可比较范围内， $t+2$ 结果可观察率为 97.9%，商业模式导向披露对可观察性的线性概率模型系数为 0.0028 ($p=0.173$)。稳定并截尾后的逆概率权重回归系数为 0.0306 ($SE=0.0070$, $p<0.001$)。不过，可观察与缺失样本在若干基期经营特征上仍有明显差异，逆概率权重也只能调整已观察变量；结论应限于完整案例及相应加权敏感性范围。

BMIDisclosure 具有较高年度持续性，固定效应估计依赖相对有限但并非为零的企业内变化。同时，主模型包含基期资产周转率与公司固定效应，在有限时间维度下面临动态固定效应偏误风险（Nickell, 1981）。企业聚类标准误不能消除这种系数偏误，其对 BMIDisclosure 系数的方向和大小也不能仅由现有结果确定。本文没有机械引入 System GMM，因为缺乏可信外生识别来源，内部滞后工具还可能造成弱工具、工具膨胀和对内生变量的过度拟合。变化模型仅用于检验结果是否完全依赖动态水平设定，不是对 Nickell 偏误的完全校正。

表 10 核心稳健性与边界检验汇总

规格	核心系数（聚类标准误）	p 值	N
公司 FE+行业×年份 FE	0.0278*** (0.0066)	<0.001	13,956
公司 FE+市场×年份 FE	0.0304*** (0.0069)	<0.001	13,980
资产周转率变化模型	0.0232*** (0.0079)	0.003	13,980
log(1+BMI 句数)+篇幅	0.0222*** (0.0054)	<0.001	13,980
是否出现 BMI 句子	0.0166* (0.0089)	0.062	13,980
正值样本内披露强度	0.0383*** (0.0111)	<0.001	3,811
高覆盖控制同样本基准	0.0260*** (0.0069)	<0.001	8,699
高覆盖控制同样本扩展	0.0252*** (0.0069)	<0.001	8,699
样本留存 IPW	0.0306*** (0.0070)	<0.001	13,980

注：括号内为公司层面聚类标准误。扩展控制规格仅使用科目名称与标准账户标签一致的记录。

7.5 补充边界分析

时间外预测按报告年度建立扩展训练窗口，并以 $t-3$ 及更早报告的标签预测 2020—2023 年结果。加入商业模式导向披露后，RMSE 从 0.286925 降至 0.286734，相对变化约 0.07%；企业聚类 bootstrap 的均方误差差值 95% 区间为 $[-0.000220, -0.000010]$ 。该区间没有在每次抽样中重新估计模型，且改善不足 0.1%，因此只能作为极弱的补充信息，不能支持实用预测用途。完整结果见附录 C。

资本市场补充分析使用实质性数字披露总量（即前文的 TotalDigital），考察首次年报提交日附近的平均市场反应。价格、成交量、绝对收益、流动性以及中短期持有收益六项估计均无法与零精确区分。这一结果只限定论文的适用范围，不是 H1 或 H2 的延伸；完整结果见附录 D。

8 研究局限与结论

8.1 核心发现的含义

两类披露的系数在标准化尺度和共同每千句尺度上均有差异，这与数字化转型和一般 IT 支持活动的理论区分一致。把平台、渠道、数字服务和收入安排与后台系统建设分开，能够揭示总词频可能掩盖的条件关联。该结果支持继续检验这种分类的分析价值，但不能证明分类优于既有指标，也不能证明某类项目已经成功。

实质性数字披露总量呈正向关系，而控制总量后的 BMI 内容占比估计不精确。两项结果并不矛盾：类型联合模型比较两类披露各自变化的系数，构成模型考察给定总量后的比例差异。前者支持披露类型的直接比较，后者没有提供“提高 BMI 占比”与更高资产周转率相联系的证据。

资产周转率的正向估计与未来销售结果方向一致，而总资产、ROA 和营业利润率的估计不精确。由于各模型样本略有差异，这组结果只说明销售端出现了较一致的伴随关系，不能建立销售增长导致资产周转率变化的机制，也不能概括为整体企业绩效改善。

固定效应回归利用企业内部变化估计平均条件关联，但管理层可能根据尚未反映在财务数据中的需求或销售预期调整披露。预期随后实现时，披露与未来销售会共同上升。公司和年份固定效应、基期控制以及时点检验都不能排除这种前瞻性披露。

主样本从第 25 百分位到第 75 百分位的变化对应约为资产周转率均值 1.44% 的条件差异。时间外预测的 RMSE 变化约为 0.07%，bootstrap 又没有在每次抽样中重新估计模型。统计上的可区分性、经济量级和预测用途是三个不同问题；当前结果不足以支持企业评分、投资筛选或短期交易用途。

对披露解释而言，结果提示读者应区分具体经营行动与一般数字化表述，并把文字与可核查的实施进度和财务结果对照。本文没有检验增加某类表述是否改善绩效，也没有验证该指标适合企业层面的投资判断。

8.2 研究局限

测量方面，年报披露不等于实际实施，明确计划也可能没有按期完成。句子分类由同一研究者按确定性规则反复复核，没有第二名独立编码者，也没有完整版本日志。文本重建差异已逐公司年度拆解并按原规格复估；核心判断保持稳定，但不同解析版本仍会改变少量分子和较多有效句分母。此外，以整份年报有效句子为分母可能受到财务附注和法定模板篇幅影响。

识别方面，公司固定效应不能消除随时间变化的遗漏因素，前后时点和逆概率权重也不能排除前瞻性披露。主模型同时包含滞后结果与公司固定效应，而时间维度较短，动态固定效应偏误的方向和大小无法由现有结果确定。资产周转率还会受到数字无形投入会计确认方式影响，资本市场补充分析则可能错过数字战略首次公开的时间。

外推方面，结论只适用于所定义的韩国 KOSPI 和 KOSDAQ 非金融上市公司及其文本口径。集团内部交易、共同控制、共享数字基础设施和集团战略可能同时影响成员公司的披露与资产周转，但现有底表没有经过完整核验的集团年度变量。可观察与缺失样本在部分经营特征上也存在差异，因而结果不能无条件推广到其他公司、市场或制度环境。

统计解释方面， $t+2$ 是探索后保留的焦点时点。本文的主规格是在前期多轮模型与变量探索的基础上确定的，因此主回归的显著性应被视为条件关联证据，而不是事前注册的确证性检验。

8.3 结论

本文以 DART/OpenDART 韩文年报构造句子级数字披露指标，并区分商业模式导向披露与一般技术导向披露。在 2016—2023 年 13,980 个公司年度的固定效应模型中，商业模式导向披露与两年后资产周转率呈正向条件关联；两类披露的系数在标准化尺度和共同每千句尺度上均有统计差异。一般技术导向披露的平均估计不精确，这不表示相关技术投资没有经营价值。

本文的主要贡献不是证明数字化行动产生严格因果性的绩效改善，而是显示，在企业数字披露研究中，将数字行动进一步区分为不同经营内容具有实证意义。商业模式导向与一般技术导向披露在后续资产使用效率上的条件关联并不相同，这一差异在标准化和共同每千句尺度下均得到支持；现行可重复文本重建下的固定规格复估也保持相同判断。前瞻性披露、时变遗漏因素和动态固定效应偏误仍限制因果解释。

参考文献

- Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289 – 300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly*, 37(2), 471 – 482. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37:2.3>
- Brynjolfsson, E., & Hitt, L. M. (2000). Beyond computation: Information technology, organizational transformation and business performance. *Journal of Economic Perspectives*, 14(4), 23 – 48. <https://doi.org/10.1257/jep.14.4.23>
- Chen, W., & Srinivasan, S. (2024). Going digital: Implications for firm value and performance. *Review of Accounting Studies*, 29(2), 1619 – 1665. <https://doi.org/10.1007/s11142-023-09753-0>
- Financial Supervisory Service. (n.d.). *DART electronic disclosure system and OpenDART API*. <https://opendart.fss.or.kr/intro/main.do>
- Foss, N. J., & Saebi, T. (2017). Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go? *Journal of Management*, 43(1), 200 – 227. <https://doi.org/10.1177/0149206316675927>
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1 – 3), 405 – 440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- International Accounting Standards Board. (n.d.). *IAS 38 intangible assets*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-38-intangible-assets/>
- Lang, M., & Stice-Lawrence, L. (2015). Textual analysis and international financial reporting: Large sample evidence. *Journal of Accounting and Economics*, 60(2 – 3), 110 – 135. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.09.002>
- Li, F. (2008). Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. *Journal of Accounting and Economics*, 45(2 – 3), 221 – 247. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2008.02.003>

- Loughran, T., & McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10-Ks. *Journal of Finance*, 66(1), 35 – 65.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x>
- Massa, L., Tucci, C. L., & Afuah, A. (2017). A critical assessment of business model research. *Academy of Management Annals*, 11(1), 73 – 104.
<https://doi.org/10.5465/annals.2014.0072>
- Nasiri, M., Saunila, M., & Ukko, J. (2022). Digital orientation, digital maturity, and digital intensity: Determinants of financial success in digital transformation settings. *International Journal of Operations & Production Management*, 42(13), 274 – 298. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-09-2021-0616>
- Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. *Econometrica*, 49(6), 1417 – 1426. <https://doi.org/10.2307/1911408>
- Petersen, M. A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches. *Review of Financial Studies*, 22(1), 435 – 480.
<https://doi.org/10.1093/rfs/hhn053>
- Sebastian, I. M., Ross, J. W., Beath, C., Mocker, M., Moloney, K. G., & Fonstad, N. O. (2017). How big old companies navigate digital transformation. *MIS Quarterly Executive*, 16(3), 197 – 213.
- Sklenarz, F. A., Edeling, A., Himme, A., & Wichmann, J. R. K. (2024). Does bigger still mean better? How digital transformation affects the market share – profitability relationship. *International Journal of Research in Marketing*, 41(4), 648 – 670. <https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2024.01.004>
- Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. *Long Range Planning*, 43(2 – 3), 172 – 194. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003>
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889 – 901.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118 – 144.
<https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Jensen, T. B. (2021). Unpacking the difference between digital transformation and IT-enabled

organizational transformation. *Journal of the Association for Information Systems*, 22(1), 102 – 129. <https://doi.org/10.17705/1jais.00655>

Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: Recent developments and future research. *Journal of Management*, 37(4), 1019 – 1042.
<https://doi.org/10.1177/0149206311406265>

附录 A 文本分类实例与分布补充

附录表 A1 选自冻结句子样本，企业名称已隐去，报告年度和 DART 申报编号予以保留。判定以句子在原始规则中的最终标签为准。实例展示分类边界，不代表总体准确率，也不替代独立编码一致性检验。

表 A1 真实年报句子的分类实例

隐去公司名称的示例句	类别	判定理由	报告年度；申报编号
펫 통합 솔루션 제공 온라인 유통 채널 ‘옵티펫몰’ 오픈	BMI	线上渠道已经开设，直接涉及价值交付	2020； 20210323000449
블록체인 기술 기반의 마케팅 플랫폼을 2022 년 8 월에 출시하였습니다.	BMI	平台已经上线，并直接服务营销活动	2022； 20230317001012
연결회사는 고객에게 모바일 게임에서 사용할 수 있는 아이템을 판매하는 게임서비스를 제공하고 있습니다.	BMI	数字服务与收入获取方式直接相关	2020； 20210322000745
당사는 SCM, MES, QMS, PLM 등 시스템을 구축하여 사용중에 있습니다.	NonBMI	内部生产与管理系统支持既有业务	2018； 20190401002041
연질생산라인의 반자동화 시스템을 구축하였습니다.	NonBMI	生产流程自动化，不直接改变渠道或收入模式	2023； 20240321001130
콘크리트 프리캐스트 생산공정 자동화 시스템 구축	NonBMI	面向内部制造流程的技术应用	2021； 20220321000645
인터넷, 모바일네트워크 등을 통한 전자상거래가 경제 전분야에 걸쳐 급속히 확산되고 있는 추세	排除	行业趋势，没有企业自身行动	2015； 20160330002653
사물인터넷(IoT)과 클라우드 컴퓨팅 시대가 도래하면서 반도체 시장의 흐름이 바뀌고 있습니다.	排除	市场背景，没有具体实施行为	2021； 20220318000421
최신 기술은 새로운 약물 개발, 개인화된 의료, 데이터 분석 등에 중요한 역할을 하고 있습니다.	排除	一般重要性陈述，没有企业行动和项目边界	2025； 20260319000689

表 A2 核心文本变量在不同样本中的分布

样本	统计量	BMIDisclosure	NonBMIDisclosure	TotalDigital	BMIShare
冻结基础面板	均值	0.000922	0.000925	0.001846	0.221783
冻结基础面板	标准差	0.002111	0.002054	0.003605	0.362074
冻结基础面板	P10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
冻结基础面板	P25	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
冻结基础面板	中位数	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
冻结基础面板	P75	0.000947	0.001014	0.002004	0.437500
冻结基础面板	P90	0.003018	0.002863	0.005652	1.000000
冻结基础面板	P95	0.005226	0.004656	0.009131	1.000000
冻结基础面板	零值比例	68.2%	63.6%	51.6%	68.2%
主回归样本	均值	0.000756	0.000753	0.001509	0.207592
主回归样本	标准差	0.001816	0.001756	0.003065	0.360690
主回归样本	P10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
主回归样本	P25	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
主回归样本	中位数	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
主回归样本	P75	0.000803	0.000904	0.001630	0.333333
主回归样本	P90	0.002460	0.002302	0.004535	1.000000
主回归样本	P95	0.004334	0.003851	0.007344	1.000000
主回归样本	零值比例	71.4%	67.1%	54.7%	71.4%

注：冻结基础面板与主回归样本的统计量分开计算。BMIShare 在无实质性数字披露时按 0 记录，并另以正披露样本进行稳健性检验。

附录 B 补充稳健性与诊断

表 B1 SalesGrowth 滞后稳健性与 BMI/NonBMI 共线性诊断

Panel	规格或诊断	BMI 系数 (SE)	SalesGrowth(t-1) 系数 (SE)	滞后项 p 值	N
Panel A	原基准模型	0.0302 (0.0069)	—	—	13,980
	同样本基准	0.0282 (0.0069)	—	—	11,921
	加入 SalesGrowth(t-1)	0.0282 (0.0069)	0.0126 (0.0072)	0.080	11,921
Panel B	原始混合相关系数	0.472			13,980
	企业内去均值相关系数	0.185			13,980
	BMI 的 within VIF	1.037			13,980
	NonBMI 的 within VIF	1.034			13,980

注：Panel A 沿用公司与年份固定效应及公司聚类标准误；后两列使用同一组 11,921 个公司年度。SalesGrowth(t-1) 的 95%置信区间为[-0.0015, 0.0267]。Panel B 的 VIF 在类型联合模型样本上吸收公司和年份固定效应后计算。

附录 C 时间外预测

表 C1 时间外预测结果

模型	测试观测	RMSE	MAE
Financial	8,338	0.286925	0.201566
Financial+BMI	8,338	0.286734	0.201546
Financial+TotalDigital	8,338	0.286776	0.201556

注：测试样本共 8,338 个公司年度。企业聚类 bootstrap 基于既定预测误差重抽样，没有在每次抽样中重新估计模型；Financial+BMI 相对 Financial 的均方误差差值 95%区间为[-0.000220, -0.000010]。

附录 D 资本市场补充分析

表 D1 首次年报提交日的资本市场结果

因变量	TotalDigital 系数（标准误）	p 值	N
市场调整 CAR[0, +2]	-0.0018 (0.0017)	0.282	16,062
异常成交量[0, +2]	-0.0296 (0.0261)	0.259	16,062
异常绝对收益[0, +2]	-0.0240 (0.0158)	0.130	16,062
非流动性变化[0, +2]	0.0087 (0.0193)	0.651	15,440
市场调整 BHAR[0, +20]	-0.0030 (0.0043)	0.488	16,051
市场调整 BHAR[0, +60]	0.0032 (0.0056)	0.568	15,986

注：实质性数字披露总量即正文中的 TotalDigital。括号内为公司与首次申报事件交易日双向聚类标准误。